

Отчёт по лабораторной работе 9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Абдуллахи Абдул Вахид

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	сходная и изменённая топология сети с резервным соединением .	6
2.2	Прохождение ICMP-пакета через коммутатор msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2	7
2.3	Просмотр состояния STP на коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2	10
2.4	Настройка коммутатора msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 в качестве корневого STP-коммутатора	10
2.5	Путь ICMP-пакета к серверу web после перенастройки STP	11
2.6	Путь ICMP-пакета к серверу mail после перенастройки STP	12
2.7	Настройка режима PortFast на серверных интерфейсах коммутатора	12
2.8	Проверка отказоустойчивости STP с помощью длительного ping .	14
2.9	Перевод коммутатора в режим Rapid PVST+	14
2.10	Проверка работы сети при использовании Rapid PVST+	15
2.11	Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1	16
2.12	Сформированное агрегированное соединение между коммутаторами	17
2.13	Успешная проверка соединения после настройки EtherChannel . .	17
3	Вывод	20
4	Контрольные вопросы	21
4.1	Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN?	21
4.2	При помощи какой команды можно узнать режим работы STP (STP или Rapid PVST+)?	22
4.3	Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим PortFast? . .	22
4.4	В чём отличия LACP, PAgP и статического агрегирования?	23
4.5	При помощи каких команд можно узнать состояние EtherChannel?	23

Список иллюстраций

2.1	Исходная и изменённая топология сети с резервным соединением	7
2.2	проверка передачи данных	8
2.3	Прохождение ICMP-пакета через коммутатор msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2	9
2.4	Дополнительная проверка движения ICMP-пакета в режиме симуляции	9
2.5	Просмотр состояния STP на коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2	10
2.6	Настройка коммутатора msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 в качестве корневого STP-коммутатора	11
2.7	Путь ICMP-пакета к серверу web после перенастройки STP	11
2.8	Путь ICMP-пакета к серверу mail после перенастройки STP	12
2.9	Настройка режима PortFast на серверных интерфейсах коммутатора	13
2.10	Настройка режима PortFast на серверных интерфейсах коммутатора	13
2.11	Проверка отказоустойчивости STP с помощью длительного ping .	14
2.12	Перевод коммутатора в режим Rapid PVST+	15
2.13	Проверка работы сети при использовании Rapid PVST+	15
2.14	Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1	16
2.15	Сформированное агрегированное соединение между коммутаторами	17
2.16	Схема сети	18
2.17	Успешная проверка соединения после настройки EtherChannel . .	19

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение механизмов работы протокола STP и его усовершенствованных версий для обеспечения отказоустойчивости сети, настройка агрегирования каналов и распределение трафика между ними.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 сходная и изменённая топология сети с резервным соединением

В среде Cisco Packet Tracer была построена сеть fig. 2.1 , включающая маршрутизатор Cisco 2811 (msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1), коммутаторы Cisco 2950/2960, повторители, серверы и оконечные ПК.

В процессе выполнения было изменено соединение между коммутаторами для создания резервного маршрута. Ранее существовавшее соединение между msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 и msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4 через порты Gig0/2 и Gig0/1 заменено на связь между msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3 (Gig0/2).

Дополнительно между msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 и msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4 был настроен транковый режим через интерфейсы FastEthernet0/23.

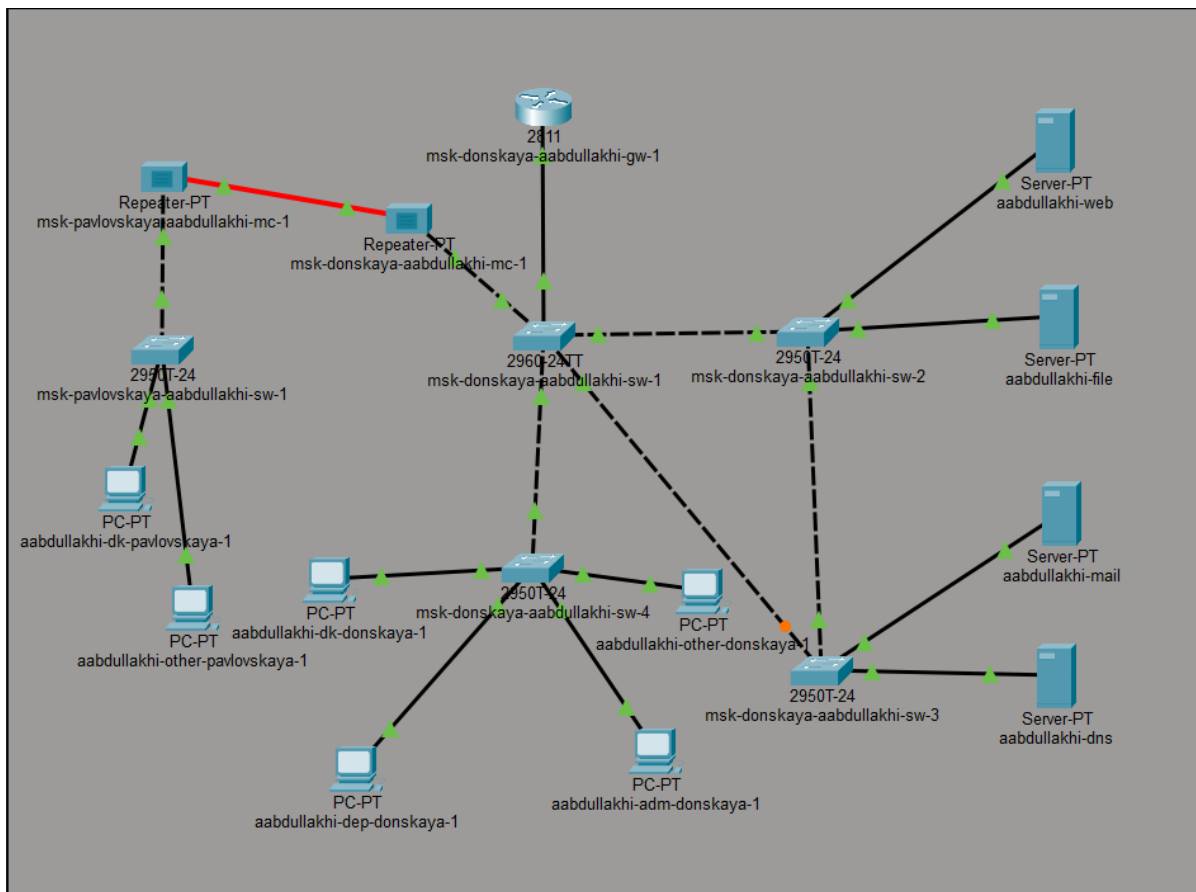


Рис. 2.1: Исходная и изменённая топология сети с резервным соединением

2.2 Прохождение ICMP-пакета через коммутатор msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2

После создания резервного канала fig. 2.3 была проведена проверка передачи данных от ПК aabdullakhi-dk-donskaya-1 к серверам aabdullakhi-web и aabdullakhi-mail fig. 2.2.

```
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>ping 10.128.0.4

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
```

Рис. 2.2: проверка передачи данных

В симуляционном режиме fig. 2.3 и fig. 2.4 отслежено движение ICMP-пакетов. На начальном этапе пакеты идут к серверам через коммутатор msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2, что соответствует текущей конфигурации spanning-tree.

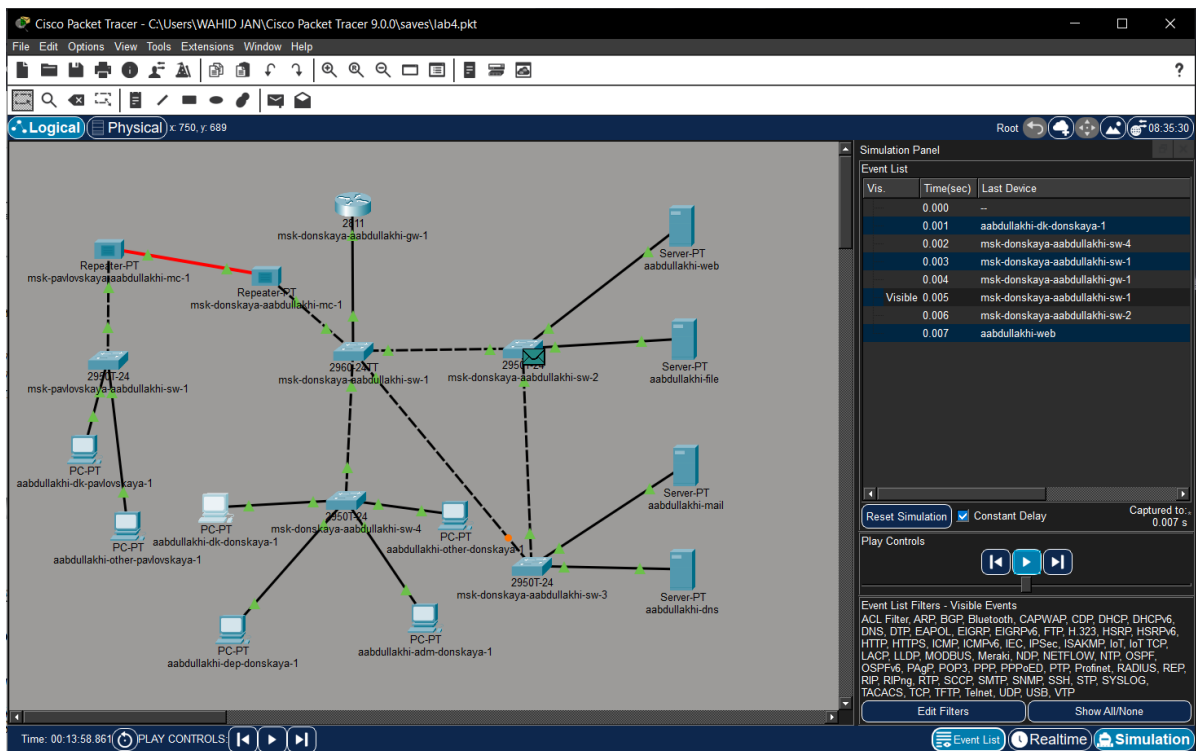


Рис. 2.3: Прохождение ICMP-пакета через коммутатор msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2

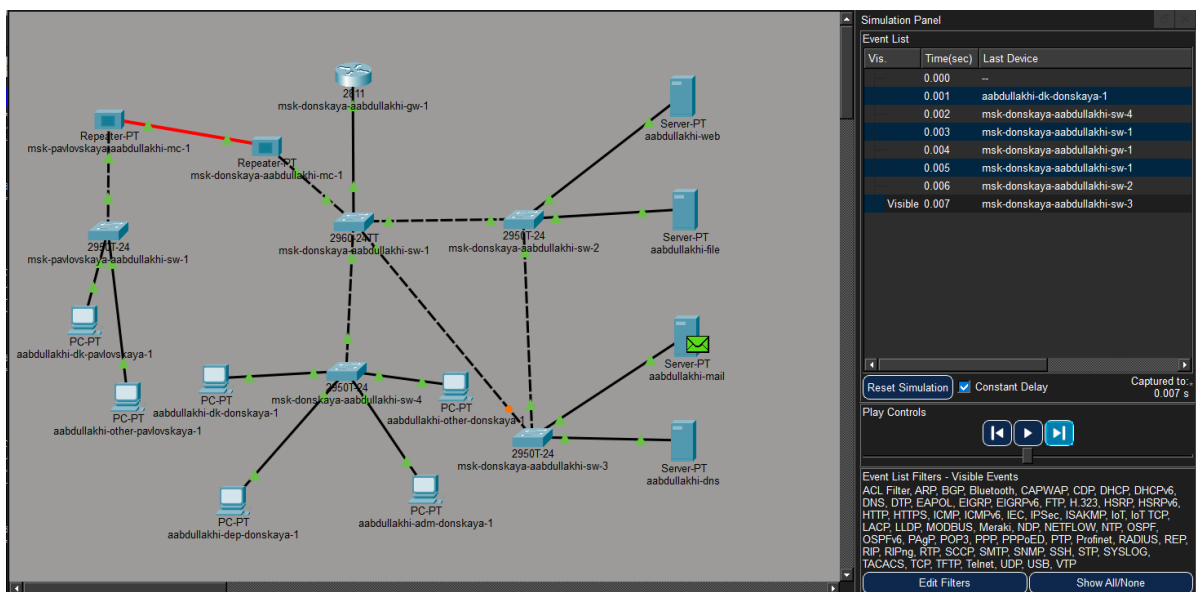


Рис. 2.4: Дополнительная проверка движения ICMP-пакета в режиме симуляции

2.3 Просмотр состояния STP на коммутаторе

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2

На коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2 выполнена команда `show spanning-tree vlan 3` для просмотра состояния STP:

```
show spanning-tree vlan 3
```

Результат показал, что данный коммутатор не является корневым. Был определён корневой мост, роли портов: интерфейс GigabitEthernet0/1 работает как Root Port, остальные находятся в состоянии Designated Forwarding.

```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0000.0C22.80C2
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     0000.0C22.80C2
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1     Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/2     Desg FWD 19 128.2 P2p
Gi0/2     Desg FWD 4 128.26 P2p
Gi0/1     Desg FWD 4 128.25 P2p

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2#
```

Рис. 2.5: Просмотр состояния STP на коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2

2.4 Настройка коммутатора

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 в качестве корневого STP-коммутатора

Для оптимизации топологии коммутатор msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 был вручную назначен корневым для VLAN 3 fig. 2.6 с помощью команды:

spanning-tree vlan 3 root primary

```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#
```

Рис. 2.6: Настройка коммутатора msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 в качестве корневого STP-коммутатора

2.5 Путь ICMP-пакета к серверу web после перенастройки STP

После изменения корневого коммутатора fig. 2.6 повторно проверен путь ICMP-пакетов.

Трафик от хоста aabdullakhi-dk-donskaya-1 к web-серверу проходит через: - msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 → msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2 fig. 2.7

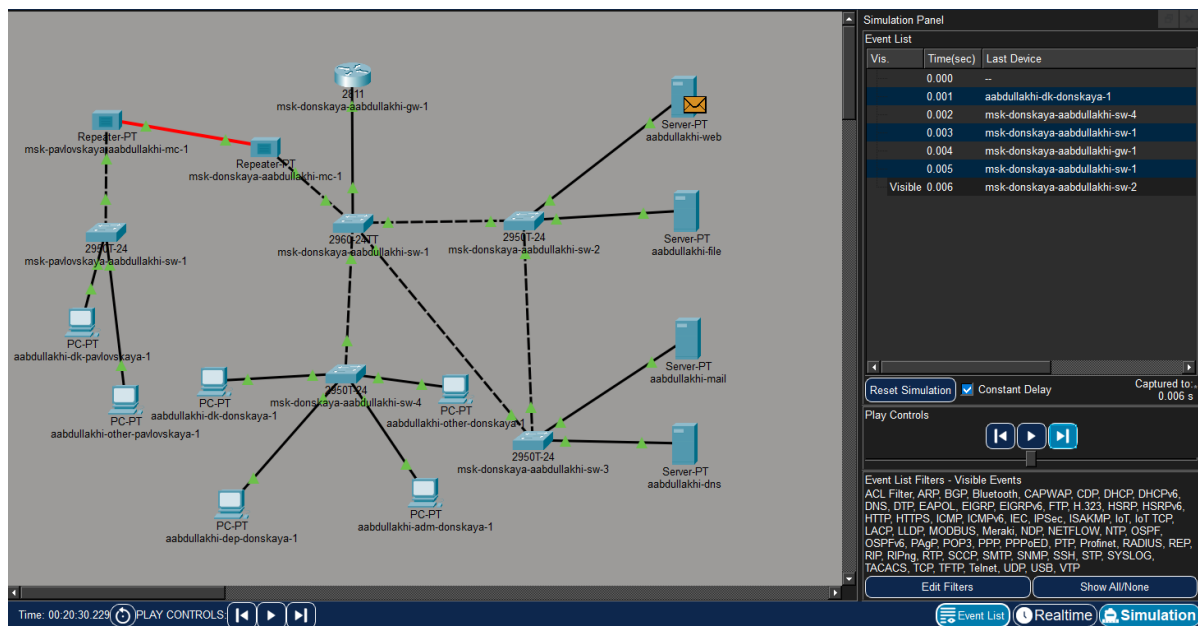


Рис. 2.7: Путь ICMP-пакета к серверу web после перенастройки STP

2.6 Путь ICMP-пакета к серверу mail после перенастройки STP

Трафик от хоста aabdullakhi-dk-donskaya-1 к mail-серверу проходит через: - msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 → msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3 fig. 2.8

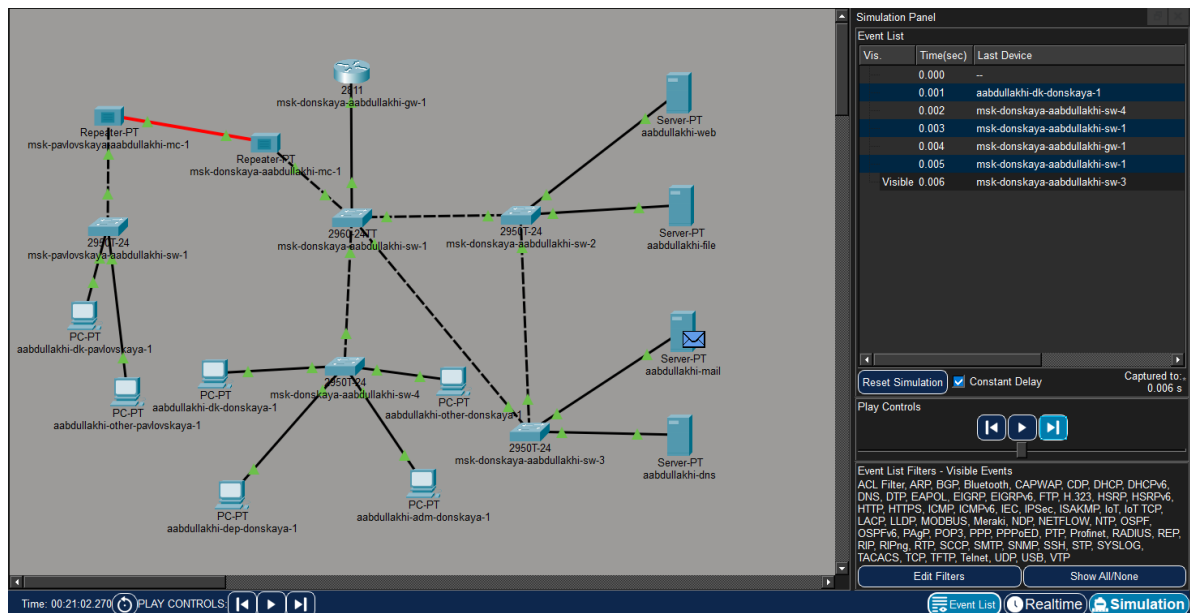


Рис. 2.8: Путь ICMP-пакета к серверу mail после перенастройки STP

2.7 Настройка режима PortFast на серверных интерфейсах коммутатора

Для ускорения перехода портов в активное состояние на интерфейсах, подключённых к серверам, включён режим PortFast fig. 2.9 .

На коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2 режим активирован на портах FastEthernet0/1 и FastEthernet0/2:

```
interface FastEthernet0/1
spanning-tree portfast
```

```
interface FastEthernet0/2
spanning-tree portfast
```

Аналогичные действия выполнены на msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3 fig. 2.10

```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2#
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#int f0/1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#int f0/2
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#
```

Рис. 2.9: Настройка режима PortFast на серверных интерфейсах коммутатора

```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#int f0/1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-if)#
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#int f0/2
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-if)#
```

Рис. 2.10: Настройка режима PortFast на серверных интерфейсах коммутатора

2.8 Проверка отказоустойчивости STP с помощью длительного ping

Исследована отказоустойчивость STP fig. 2.11 .

С ПК aabdullakhi-dk-donskaya-1 запущена команда:

```
ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru
```

Затем один из межкоммутаторных интерфейсов переведён в состояние shutdown. Наблюдались кратковременные потери пакетов (Request timed out) с последующим восстановлением соединения после перестроения дерева.

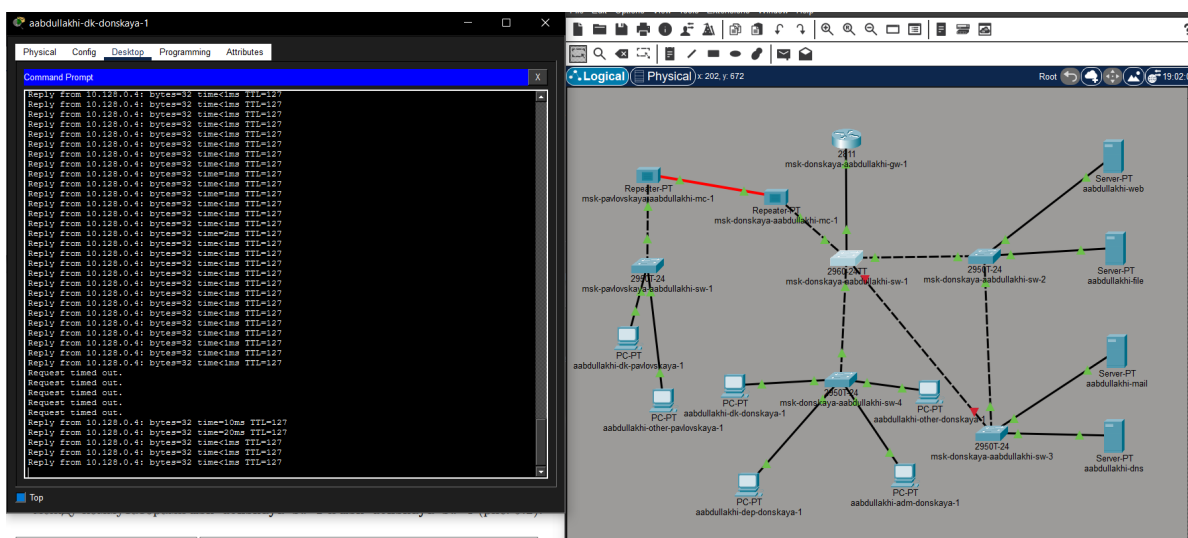


Рис. 2.11: Проверка отказоустойчивости STP с помощью длительного ping

2.9 Перевод коммутатора в режим Rapid PVST+

Все коммутаторы переведены в режим Rapid PVST+ fig. 2.12 командой:

```
spanning-tree mode rapid-pvst
```

Конфигурация сохранена в энергонезависимую память.

```

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#wr mem
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#

```

Рис. 2.12: Перевод коммутатора в режим Rapid PVST+

2.10 Проверка работы сети при использовании Rapid PVST+

После переключения на Rapid PVST+ повторно проверена отказоустойчивость fig. 2.13.

При аналогичном отключении интерфейса потери пакетов были минимальными, восстановление произошло значительно быстрее, что подтверждает преимущество Rapid PVST+ перед классическим STP (сравните с результатами в **разд. 2.9**).

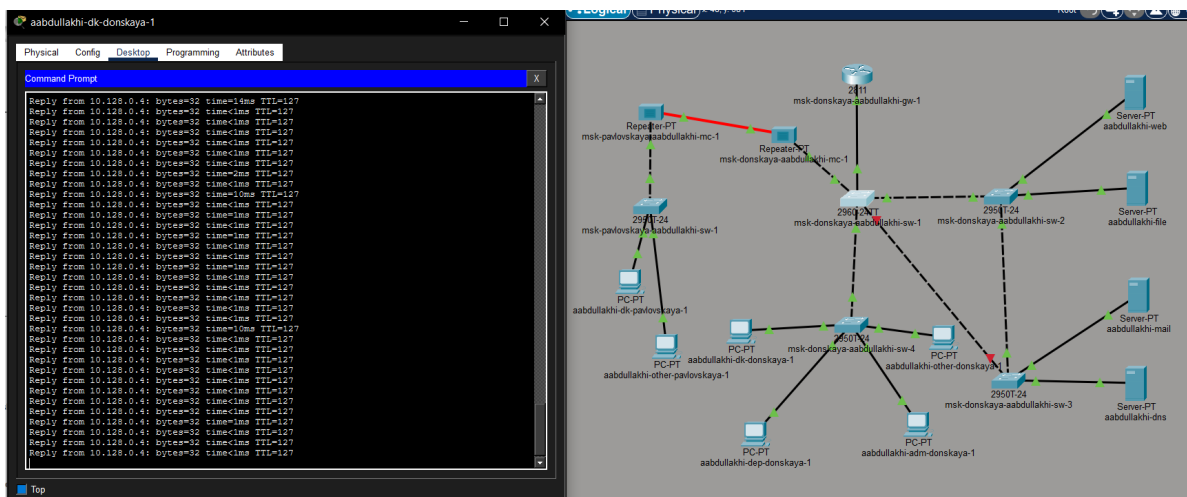


Рис. 2.13: Проверка работы сети при использовании Rapid PVST+

2.11 Настройка EtherChannel на коммутаторе

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1

Настроено агрегированное соединение (EtherChannel) между msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 и msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4 через интерфейсы FastEthernet0/20 – FastEthernet0/23 fig. 2.14.

На первом коммутаторе выполнены команды:

```
interface range FastEthernet0/20-23
channel-group 1 mode on
exit
interface port-channel 1
switchport mode trunk
```

В процессе были исправлены предупреждения о несовпадении параметров duplex.

```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/20 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of Fa0/20 is half, Fa0/23 is full)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/21 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of Fa0/21 is half, Fa0/23 is full)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/22 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of Fa0/22 is half, Fa0/23 is full)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#
```

Рис. 2.14: Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1

2.12 Сформированное агрегированное соединение между коммутаторами

Аналогичная настройка EtherChannel выполнена на втором коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4. Параметры интерфейсов приведены к единым значениям (отключён access VLAN), после чего они добавлены в channel-group 1. В результате сформирован агрегированный канал fig. 2.15.

```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-if-range)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#interface range f0/20 -23
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-if)#
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/20 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of Fa0/20 is half, Fa0/23 is full)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/21 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of Fa0/21 is half, Fa0/23 is full)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/22 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of Fa0/22 is half, Fa0/23 is full)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4#
```

Рис. 2.15: Сформированное агрегированное соединение между коммутаторами

2.13 Успешная проверка соединения после настройки EtherChannel

После настройки EtherChannel выполнена проверка доступности сервера mail с ПК aabdullakhi-dk-donskaya-1 fig. 2.17 :

ping mail.donskaya.rudn.ru

Все пакеты прошли без потерь, что подтверждает корректную работу агрегированного соединения.

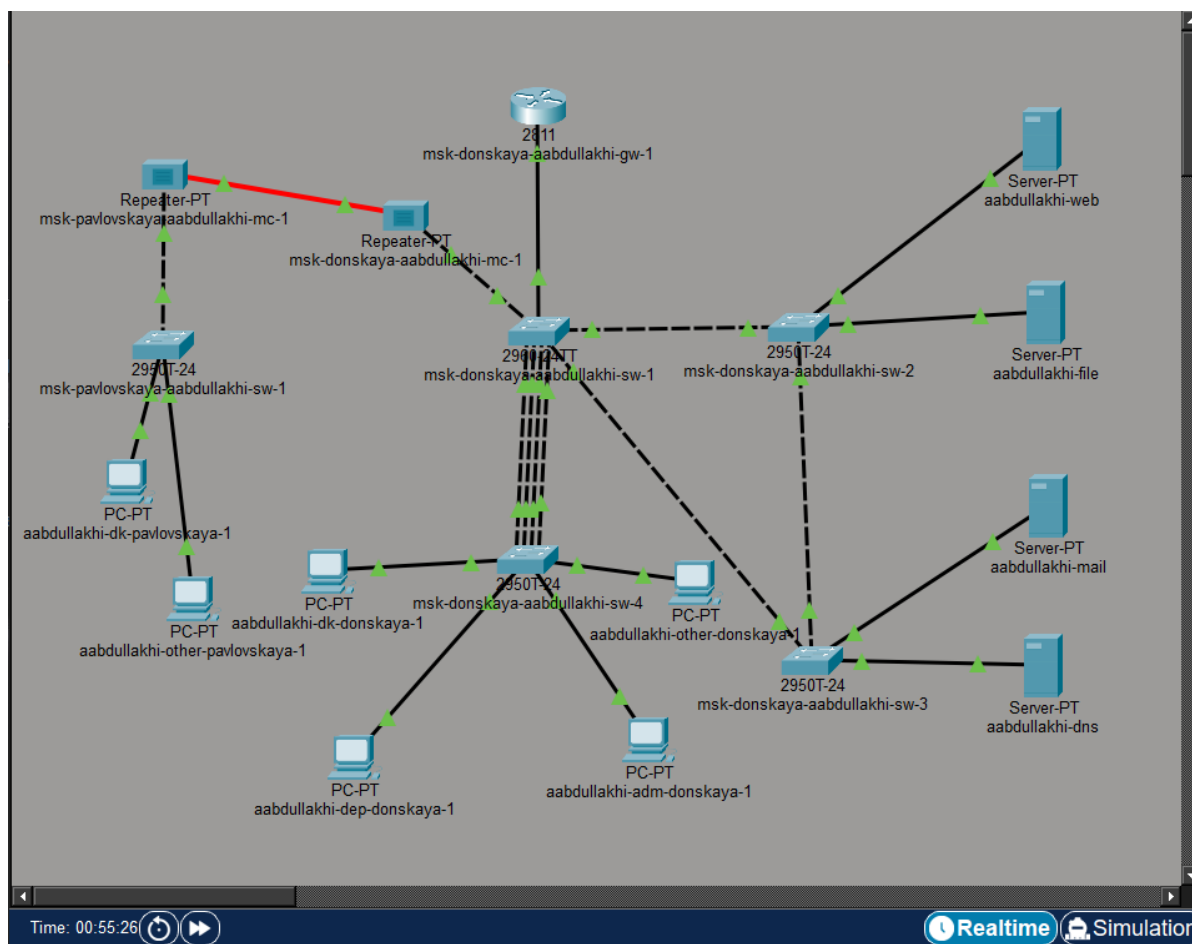


Рис. 2.16: Схема сети

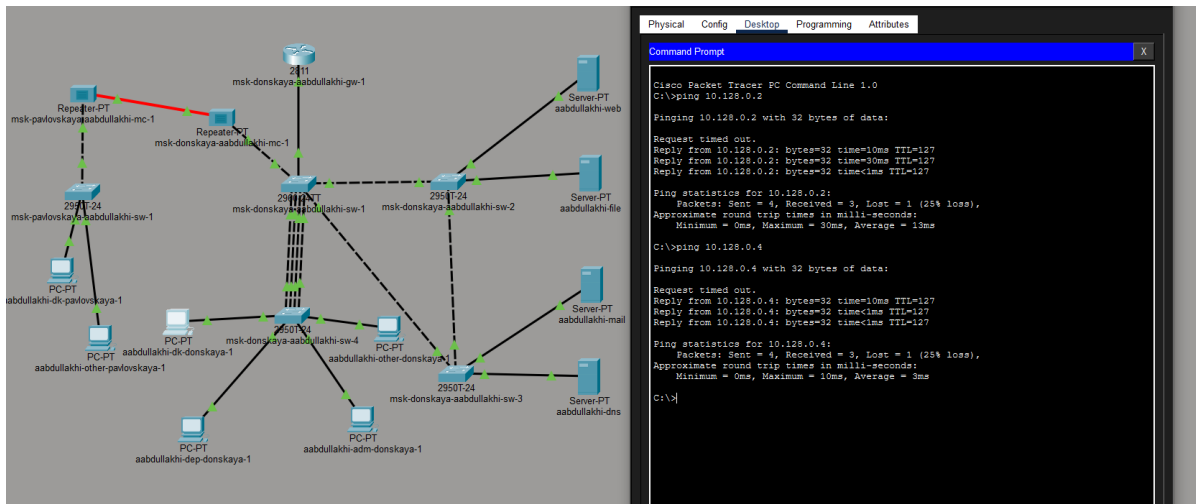


Рис. 2.17: Успешная проверка соединения после настройки EtherChannel

3 Вывод

В ходе работы была построена отказоустойчивая коммутируемая сеть в Cisco Packet Tracer с применением STP и Rapid PVST+. Созданы резервные соединения fig. 2.1, настроены транковые порты, выбран корневой коммутатор для VLAN 3.

Изучено поведение STP при изменении топологии. Переход на Rapid PVST+ позволил значительно сократить время восстановления сети после отказа.

На портах, подключённых к конечным устройствам, активирован режим Port-Fast для ускорения их перехода в рабочее состояние. Настроен EtherChannel, что повысило пропускную способность и отказоустойчивость.

Тестирование командой ping подтвердило корректную работу сети как в обычном режиме, так и при имитации отказов каналов.

4 Контрольные вопросы

4.1 Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN?

Команда `show spanning-tree vlan` показывает:

- идентификатор и MAC-адрес корневого коммутатора
- приоритет (Priority)
- стоимость пути до корня (Cost)
- роли портов (Root, Designated, Alternate)
- состояния портов (Forwarding, Blocking)
- параметры таймеров (Hello Time, Max Age, Forward Delay)

На корневом устройстве присутствует строка `This bridge is the root`. На некорневом — указывается `Root Port`.

Пример вывода для корневого коммутатора:

```
Root ID Priority 24579
This bridge is the root
```

Пример вывода для некорневого коммутатора:

```
Root ID Priority 32771
Cost 23
Port Gi0/1 (Root Port)
```

4.2 При помощи какой команды можно узнать режим работы STP (STP или Rapid PVST+)?

Используется команда:

```
show spanning-tree summary
```

В выводе будет указано: - ieee — классический STP - rapid-pvst — режим Rapid PVST+

Пример:

```
Switch is in rapid-pvst mode
```

4.3 Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим PortFast?

PortFast ускоряет переход порта в состояние Forwarding, минуя состояния Listening и Learning.

Применяется: - на портах, подключённых к конечным устройствам (ПК, серверы) - для уменьшения времени получения сетевого доступа - для предотвращения задержек при загрузке устройств

Не используется на межкоммутаторных соединениях, так как может привести к петлям в сети.

4.4 В чём состоит принцип работы агрегированного интерфейса? Для чего он используется?

Агрегированный интерфейс (EtherChannel) объединяет несколько физических каналов в один логический интерфейс (port-channel).

Принцип работы: - несколько линий связи работают как один канал - трафик распределяется между физическими интерфейсами - отказ одного канала не приводит к потере соединения

Используется для: - увеличения пропускной способности - повышения отказоустойчивости - балансировки нагрузки

4.4 В чём отличия LACP, PAgP и статического агрегирования?

Протокол	Тип	Режимы	Совместимость
LACP	Стандарт IEEE 802.3ad	active / passive	Разные производители
PAgP	Проприетарный Cisco	desirable / auto	Только Cisco
Статическое	Без протокола	mode on	Требуется ручная настройка

Основное отличие — наличие/отсутствие автоматического согласования параметров канала.

4.5 При помощи каких команд можно узнать состояние EtherChannel?

Для проверки состояния агрегированного канала используются команды:

```
show etherchannel summary
show etherchannel port-channel
show running-config
show interfaces port-channel 1
```

Эти команды позволяют определить активные порты, режим работы и состояние агрегированного соединения.